



ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ :	ΑΕΠΠ / Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	28-02-2016
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ:	Ι.ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ- Α.ΚΑΤΡΑΚΗ

ΘΕΜΑ Α

A1. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις **1-5** και δίπλα τη λέξη **ΣΩΣΤΟ**, αν είναι σωστή ή τη λέξη **ΛΑΘΟΣ**, αν είναι λανθασμένη.

- Ο πίνακας είναι παράδειγμα δυναμικής δομής δεδομένων.
- Όταν δηλώνουμε έναν μονοδιάστατο πίνακα γράφουμε το όνομα του και τοποθετούμε μέσα σε αγκύλες έναν ακέραιο αριθμό που δείχνει το μέγιστο πλήθος στοιχείων του πίνακα.
- Στην εντολή επανάληψης της «ΓΛΩΣΣΑΣ»:
ΓΙΑ <μεταβλητή> **ΑΠΟ** <αρχική_τιμή> **ΜΕΧΡΙ** <τελική_τιμή> **ΜΕ_ΒΗΜΑ** <Βήμα>
Το <Βήμα> μπορεί να είναι αριθμός ακέραιος ή πραγματικός με θετικές ή αρνητικές τιμές (όχι όμως μηδενικές).
- Σε μια ουρά το πρώτο στοιχείο που θα εισαχθεί είναι και το πρώτο που θα εξαχθεί. Αυτή η μέθοδος επεξεργασίας ονομάζεται με την αγγλική συντομογραφία FIFO (First-In First-Out).
- Ο έλεγχος τιμών εισόδου μπορεί να πραγματοποιηθεί με την εντολή επανάληψης της «ΓΛΩΣΣΑΣ»:
ΓΙΑ <μεταβλητή> **ΑΠΟ** <αρχική_τιμή> **ΜΕΧΡΙ** <τελική_τιμή> **ΜΕ_ΒΗΜΑ** <Βήμα>

(Μονάδες 10)

A2. Να αναφέρετε ονομαστικά τις τυπικές επεξεργασίες πινάκων.

(Μονάδες 5)

A3. Να γράψετε τους αριθμούς της **Στήλης Α** και δίπλα το γράμμα της **Στήλης Β** που αντιστοιχεί σωστά.

Στήλη Α	Στήλη Β
1. Αντιγραφή	α. Στοίβα
2. Ώθηση	β. Μέθοδος Ευθείας Ανταλλαγής
3. Πίνακας	γ. Πίνακας μικρού μεγέθους
4. Σειριακή Αναζήτηση	δ. Λειτουργία δομής δεδομένων
5. Ταξινόμηση	ε. Διατήρηση δεδομένων στη μνήμη

(Μονάδες 5)

A4. Σε μια ουρά 10 θέσεων έχουν τοποθετηθεί διαδοχικά τα στοιχεία Z, X, B, Θ, K στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα.





Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

α. να προσδιορίσετε την τιμή των δεικτών εμπρός και πίσω.(μονάδες 2)

β. αν εφαρμόσουμε με τη σειρά τις παρακάτω λειτουργίες

Εξαγωγή
Εξαγωγή
Εισαγωγή Λ
Εισαγωγή Ν
Εισαγωγή Ξ
Εξαγωγή

Να σχεδιάσετε την τελική μορφή της ουράς με τα περιεχόμενα της (μονάδες 6)

γ. Ποιες θα είναι τώρα οι τιμές των δεικτών της ουράς; (μονάδες 2)

(Μονάδες 10)

A5. Ας υποθέσουμε ότι ο μονοδιάστατος πίνακας **A 100** ακεραίων στοιχείων έχει ήδη τιμές, και ότι η μεταβλητή **KEY** που αντιπροσωπεύει μια τιμή που αναζητούμε αν υπάρχει ή όχι στον **A**, δέχεται τιμή από το πληκτρολόγιο, να μεταφέρεται στο γραπτό σας το παρακάτω ημιτελές τμήμα προγράμματος έτσι ώστε η τιμή **KEY** να αναζητάται στον πίνακα **A** εμφανίζοντας τη θέση που βρέθηκε το **KEY** στον **A** ή μήνυμα μη εύρεσης, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της σειριακής αναζήτησης.

ΔΙΑΒΑΣΕ _____

ΘΕΣΗ ← 0

ΒΡΕΘΗΚΕ ← ΨΕΥΔΗΣ

I ← 1

ΟΣΟ (I ≤ _____) ΚΑΙ (ΒΡΕΘΗΚΕ = _____) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

ΑΝ _____ ΤΟΤΕ

ΒΡΕΘΗΚΕ ← _____

ΘΕΣΗ ← _____

ΓΡΑΨΕ 'Βρέθηκε στη θέση:', _____

ΑΛΛΙΩΣ

I ← _____

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ





ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΑΝ _____ ΤΟΤΕ

ΓΡΑΨΕ 'Η τιμή', _____, 'Δεν βρέθηκε στον πίνακα'

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

(Μονάδες 10)

ΘΕΜΑ Β

B1. Να μεταφέρετε στο γραπτό σας τον παρακάτω πίνακα συμπληρώνοντας την **Στήλη Γ** με τα κατάλληλα στοιχεία των πινάκων που προκύπτουν από τη **Στήλη Α** και την **Στήλη Β**

Στήλη Α (αρχικός πίνακας)	Στήλη Β (κώδικας)	Στήλη Γ (τελικός πίνακας)					
A: <table><tr><td>15</td><td>6</td><td>-3</td><td>14</td><td>-6</td></tr></table>	15	6	-3	14	-6	ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 3 ΓΙΑ Υ ΑΠΟ 5 ΜΕΧΡΙ Ι ΜΕ_ΒΗΜΑ -1 ΑΝ A[Y-1] > A[Y] ΤΟΤΕ ΒΟΗΘ ← A[Y-1] A[Y-1] ← A[Y] A[Y] ← ΒΟΗΘ ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ (μονάδες 6)	
15	6	-3	14	-6			
B: <table><tr><td>;</td><td>;</td><td>;</td><td>;</td></tr></table>	;	;	;	;	ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 4 B[I] ← 5-I ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ (μονάδες 2)		
;	;	;	;				
Γ: <table><tr><td>;</td><td>;</td><td>;</td><td>;</td></tr></table>	;	;	;	;	Γ[1] ← 100 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 4 Γ[I] ← Γ[I-1] / 2 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ (μονάδες 2)		
;	;	;	;				

Σημείωση: οι πίνακες Β και Γ αρχικά έχουν απροσδιόριστες τιμές (σύμβολο ;) στα στοιχεία τους.

(Μονάδες 10)

B2. Δίνεται τετραγωνικός πίνακας Π[50, 50] και τα παρακάτω τμήματα προγράμματος σε «ΓΛΩΣΣΑ» :





Τμήμα Α	Τμήμα Β
$\Gamma \leftarrow 1$ ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 50 ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 50 ΑΝ $i = j$ ΤΟΤΕ $\Gamma \leftarrow \Gamma * \Pi[i, j]$ ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΡΑΨΕ Γ (μονάδες 5)	$\Sigma \leftarrow 0$ ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 50 ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 50 ΑΝ $i + j = 51$ ΤΟΤΕ $\Sigma \leftarrow \Sigma + \Pi[i, j]$ ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΡΑΨΕ Σ (μονάδες 5)

Να ξαναγράψετε καθένα από τα παραπάνω τμήματα με μια μόνο δομή επανάληψης **ΓΙΑ** και χωρίς τη χρήση της δομής επιλογής, έτσι ώστε να επιτελούν την ίδια λειτουργία.

(Μονάδες 10)

ΘΕΜΑ Γ

Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος το οποίο διαβάζει έναν αριθμό (να θεωρήσετε ότι είναι ακέραιος) από το χρήστη. Το τμήμα αποφασίζει εμφανίζοντας κατάλληλο μήνυμα αν ο αριθμός που δόθηκε είναι ή όχι πρώτος. Να σημειωθεί ότι πρώτος καλείται ο ακέραιος που έχει μόνο δύο (2) διαιρέτες, τον εαυτό του και τη μονάδα (1).

```
ΔΙΑΒΑΣΕ X
ΔΙΑΙΡΕΤΕΣ  $\leftarrow 2$ 
ΓΙΑ I ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ X-1
  ΑΝ X MOD I = 0 ΤΟΤΕ
    ΔΙΑΙΡΕΤΕΣ  $\leftarrow$  ΔΙΑΙΡΕΤΕΣ +1
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΑΝ ΔΙΑΙΡΕΤΕΣ = 2 ΤΟΤΕ
  ΓΡΑΨΕ 'Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟΣ'
ΑΛΛΙΩΣ
  ΓΡΑΨΕ 'Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟΣ'
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
```

Να ξαναγράψετε στο γραπτό σας το παραπάνω τμήμα τροποποιημένο ώστε:

Γ1. Ο αριθμός που εισάγεται πρέπει να είναι μεγαλύτερος του 2 και μικρότερος ή ίσος του 100

(Μονάδες 2)

Γ2. Να διαβάζει επαναληπτικά ακραίους αριθμούς. Μετά την επεξεργασία κάθε αριθμού για εισαγωγή επόμενου να ρωτά το χρήστη αν θέλει να συνεχίσει με βάση το μήνυμα «ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΝΑΙ/ΟΧΙ;» και ο χρήστης εισάγει την επιλογή του. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν θέλει, το τμήμα εμφανίζει το μήνυμα «ΤΕΛΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΡΙΘΜΩΝ».

(Μονάδες 4)





Γ3. Μετά την εμφάνιση του μηνύματος «ΤΕΛΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΡΙΘΜΩΝ» το τροποποιημένο τμήμα εμφανίζει:

1. το πλήθος των αριθμών που δόθηκαν.(μονάδες 4)
2. το ποσοστό (%) επί του συνόλου των αριθμών που δόθηκαν, των μη πρώτων αριθμών.(μονάδες 4)
3. το μεγαλύτερο από τους πρώτους αριθμούς που δόθηκαν. Να θεωρήσετε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένας πρώτος αριθμός σε αυτούς που εισάγονται από το χρήστη. (μονάδες 6)

(Μονάδες 14)

ΘΕΜΑ Δ

Μια εταιρεία επώνυμων ανδρικών ρούχων εισάγει 7 προϊόντα γνωστής φίρμας. Για την προώθηση των προϊόντων της σε όλη τη χώρα η εταιρεία απασχολεί 50 πωλητές. Από το σύνολο των πωλητών το 60% είναι γυναίκες. Να γράψετε πρόγραμμα σε «ΓΛΩΣΣΑ» το οποίο:

Δ1. Περιέχει τμήμα δηλώσεων.

(Μονάδες 2)

Δ2. Διαβάζει:

1. Τα είδη των ρούχων που εισάγει και τα καταχωρίζει στον πίνακα **ΕΙΔΟΣ[7]**. (μονάδες 1)
2. Τα ονοματεπώνυμα των 50 πωλητών της εταιρείας και τα καταχωρίζει στον πίνακα **ΟΝΕΠ[50]**.(μονάδες 1)
3. Το φύλο κάθε πωλητή επιτρέποντας μόνο την εισαγωγή του χαρακτήρα 'Α' για τον άνδρα πωλητή και τον χαρακτήρα 'Γ' για την γυναίκα και το καταχωρίζει στον πίνακα **ΦΥΛΟ[50]** (μονάδες 2)
4. Τις πωλήσεις (σε τεμάχια) για καθένα από τα είδη ρούχων, κάθε πωλητή για το έτος 2015 (θεωρήστε ότι είναι θετικός ακέραιος αριθμός) και τις καταχωρίζει στον πίνακα **ΤΕΜ_ΠΩΛ[50, 7]** (μονάδες 1)

(Μονάδες 5)

Δ3. Το πρόγραμμα υπολογίζει και εμφανίζει τα ονοματεπώνυμα των 3 καλύτερων πωλητριών. Καλύτερες θεωρούνται αυτές που έχουν τις μεγαλύτερες συνολικές πωλήσεις (να θεωρήσετε ότι υπάρχουν μόνο τρεις τέτοιες).

(Μονάδες 7)

Δ4. Να εμφανίζει το είδος ή τα είδη με το μικρότερο εύρος (άνοιγμα) πωλήσεων. Σαν εύρος θεωρείται η διαφορά της μεγαλύτερης από τη μικρότερη τιμή.

(Μονάδες 6)

Παρατηρήσεις:

1. Δεν χρειάζεται να υπάρχουν κατάλληλα διαμορφωμένα μηνύματα τόσο κατά την είσοδο των δεδομένων όσο και κατά την έξοδο των αποτελεσμάτων.
2. Εκτός από τον έλεγχο εγκυρότητας που πρέπει να γίνει κατά την είσοδο για το φύλο των πωλητών τα υπόλοιπα δεδομένα να θεωρηθούν έγκυρα.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !

